

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 27-oct-2009

Fecha de revisión 25-mar-2024

Número de Revisión 6

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Tetra-n-butylammonium fluoride, 1M solution in THF

**Cat No. :** A10588

**Sinónimos** TBAF

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Líquidos inflamables                                                | Categoría 2   |
| Toxicidad aguda oral                                                | Categoría 4   |
| Corrosión o irritación cutáneas                                     | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves                                 | Categoría 1   |
| Carcinogenicidad                                                    | Categoría 2   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)     | Categoría 3   |
| Órganos diana Aparato respiratorio, Sistema nervioso central (SNC). |               |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Líquido y vapores muy inflamables

Nocivo en caso de ingestión

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

Puede provocar somnolencia o vértigo

Se sospecha que provoca cáncer

**Consejos de prudencia****Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Mantener en lugar fresco

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

Enjuagarse la boca

NO provocar el vómito

**Incendio**En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Puede formar peróxidos explosivos  
ADVERTENCIA. Cáncer - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                                | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Tetrahidrofurano                          | 109-99-9  | 65-70              |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | 25-30              |
| Agua                                      | 7732-18-5 | <8                 |

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inhalación</b>                         | Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                           |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: Causa depresión del sistema nervioso central |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>    | Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                   |
| <b>Punto de Inflamación</b>              | -17 °C / 1.4 °F                                                                                                                                                                 |
| <b>Método -</b>                          | No hay información disponible                                                                                                                                                   |
| <b>Temperatura de autoignición</b>       | No hay información disponible                                                                                                                                                   |
| <b>Límites de explosión</b>              |                                                                                                                                                                                 |
| Superior                                 | No hay datos disponibles                                                                                                                                                        |
| Inferior                                 | No hay datos disponibles                                                                                                                                                        |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilidad a descargas</b>          | No hay información disponible                                                                                                                                                   |

**estáticas****Peligros específicos que presenta el producto químico**

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas. Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

**Productos de combustión****peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>). Fluoruro de hidrógeno. Peróxidos.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

**NFPA**

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
4

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones.                                                                                    |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Si se sospecha que hay formación de peróxido, no abrir ni mover el recipiente. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.                             |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Mantener refrigerado. Área de productos inflamables. Vida media de 12 meses. Puede formar peróxidos explosivos durante el almacenamiento prolongado. Los contenedores se deben marcar con la fecha de apertura y deben ensayarse periódicamente para detectar la presencia de peróxidos. Si se forman cristales en un líquido peroxidable, es posible que se haya producido peroxidación y el producto debe considerarse extremadamente peligroso. En ese caso, el contenedor debe ser abierto únicamente por profesionales de manera remota. Área de sustancias corrosivas. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Bases. |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal****Pautas relativas a la exposición**

| Componente                                   | ACGIH TLV                            | OSHA PEL                                                                                                                                                                         | NIOSH                                                                                                        | Mexico OEL (TWA)                                                                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano                             | TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 2000 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup> |
| 1-Butanaminium,<br>N,N,N-tributyl-, fluoride | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>           | (Vacated) TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                             | IDLH: 250 mg/m <sup>3</sup>                                                                                  | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                 |

Legenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH - NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas**

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** bajo punto de ebullición disolvente orgánico. Tipo AX. Marrón. conforme a EN371. o. Gases y vapores orgánicos de filtro. Tipo A. Marrón. conforme a la EN14387.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Líquido                       |
| Aspecto                              | Ámbar                         |
| Olor                                 | Inodoro                       |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión            | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición       | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                 | -17 °C / 1.4 °F               |
| Índice de Evaporación                | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                    | 9.01                          |
| Densidad relativa                    | 0.887                         |
| Solubilidad                          | Moderadamente soluble         |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No hay información disponible |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                                                                   |
| Estabilidad                            | Puede formar peróxidos explosivos.                                                                                                                                       |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición al aire. Exposición a la humedad. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Bases                                                                                                                                         |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Óxidos de nitrógeno (NOx), Fluoruro de hidrógeno, Peróxidos                                                          |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                                                          |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                                                       |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto |                                                                                                                                     |
| DL50 oral                | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. Categoría 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg. |
| DL50 cutánea             | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.                                      |
| Vapor LC50               | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.                                         |

Información sobre los componentes

| Componente       | DL50 Oral          | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación                               |
|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Agua             | -                  | -                     | -                                             |

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.                                                                                         |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                                               |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. Posibles efectos cancerígenos. |

| Componente                                | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tetrahidrofurano                          | 109-99-9  | Group 2B              | No figura en la lista | A3                    | X                     | A3                    |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Agua                                      | 7732-18-5 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre

Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre

A1 - Carcinógeno conocido en humanos

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Carcinógeno en animales

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos

A1 - Confirmed Human Carcinogen

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Confirmed Animal Carcinogen

A4 - No clasificable como carcinógeno para humanos  
A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos                     | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Efectos sobre la reproducción           | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Efectos sobre el desarrollo             | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Teratogenicidad                         | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| STOT - exposición única                 | Aparato respiratorio Sistema nervioso central (SNC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| STOT - exposición repetida              | Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peligro por aspiración                  | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados | La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: Causa depresión del sistema nervioso central |

#### Información del alterador del sistema endocrino

| Componente       | UE - Lista de potenciales alteradores del sistema endocrino | UE - Alteradores del sistema endocrino - Sustancias evaluadas | Japón: Información sobre disruptores endocrinos |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano | Group III Chemical                                          | No es aplicable                                               | No es aplicable                                 |

Otros efectos adversos No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

| Componente       | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                                                 | Microtox              | pulga de agua                                |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano | No figura en la lista | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | No figura en la lista | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |

Persistencia/ Degradabilidad Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

Bioacumulación No hay información disponible.

Movilidad . Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente       | log Pow |
|------------------|---------|
| Tetrahidrofurano | 0.45    |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

| Componente                  | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tetrahidrofurano - 109-99-9 | U213                          | -                             |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN2924                                                     |
| Designación oficial de transporte | FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S.                       |
| Nombre técnico                    | Tetrahydrofuran, 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride |
| Clase de peligro                  | 3                                                          |
| Clase de peligro subsidiario      | 8                                                          |
| Grupo de embalaje                 | II                                                         |
| <b>TDG</b>                        |                                                            |
| Nº ONU                            | UN2924                                                     |
| Designación oficial de transporte | LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                      |
| Clase de peligro                  | 3                                                          |
| Clase de peligro subsidiario      | 8                                                          |
| Grupo de embalaje                 | II                                                         |
| <b>IATA</b>                       |                                                            |
| Nº ONU                            | UN2924                                                     |
| Designación oficial de transporte | LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                      |
| Clase de peligro                  | 3                                                          |
| Clase de peligro subsidiario      | 8                                                          |
| Grupo de embalaje                 | II                                                         |
| <b>IMDG/IMO</b>                   |                                                            |
| Nº ONU                            | UN2924                                                     |
| Designación oficial de transporte | LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                      |
| Clase de peligro                  | 3                                                          |
| Clase de peligro subsidiario      | 8                                                          |
| Grupo de embalaje                 | II                                                         |

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente                                | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahidrofurano                          | 109-99-9  | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | X    | ACTIVE                                        | PMN                         |
| Agua                                      | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**  
**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)  
X - Incluido  
'-' - No listado  
PMN: indica una sustancia PMN iniciada

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias No es aplicable y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)**

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

| Componente       | Nº CAS   | TSCA 12 (b) - Avisos de exportación     |
|------------------|----------|-----------------------------------------|
| Tetrahidrofurano | 109-99-9 | Section 4, 1 % de minimus concentration |

Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                                | Nº CAS   | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|-------------------------------------------|----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Tetrahidrofurano                          | 109-99-9 | X   | -    | 203-726-8 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-33454 |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4 | X   | -    | 207-057-2 | X     | -    |      | X    | X     | KE-33273 |



|      |           |   |   |           |   |   |  |   |   |          |
|------|-----------|---|---|-----------|---|---|--|---|---|----------|
| Agua | 7732-18-5 | X | - | 231-791-2 | X | X |  | X | X | KE-35400 |
|------|-----------|---|---|-----------|---|---|--|---|---|----------|

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

#### **SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

#### **Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

#### **CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente       | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tetrahidrofurano | 1000 lb                                               | -                                                                         | 1000 lb<br>454 kg             |

**Proposición 65 de California** Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

| Componente       | Nº CAS   | Prop. 65 de California | Prop 65 NSRL | Categoría  |
|------------------|----------|------------------------|--------------|------------|
| Tetrahidrofurano | 109-99-9 | Carcinogen             | -            | Carcinogen |

#### **Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.**

| Componente                                | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Tetrahidrofurano                          | X             | X            | X            | -        | X            |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | -             | X            | -            | -        | X            |
| Agua                                      | -             | -            | X            | -        | -            |

#### **Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

#### **Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

#### Otras regulaciones internacionales

**México - Grado** No hay información disponible

## Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente                                | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano                          | 109-99-9  | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                    | -                                                                                                          |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Agua                                      | 7732-18-5 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

## REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                                | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano                          | 109-99-9  | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | No es aplicable    | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Agua                                      | 7732-18-5 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

## ¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

## Otras regulaciones internacionales

| Componente                                | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Tetrahidrofurano                          | 109-99-9  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Agua                                      | 7732-18-5 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

## SECCIÓN 16: Otra información

## Preparado por

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

## Fecha de preparación

27-oct-2009

## Fecha de revisión

25-mar-2024

## Fecha de impresión

25-mar-2024

## Resumen de la revisión

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**